ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INGENIERÍA DE REQUISITOS Y CALIDAD DEL SOFTWARE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software y los sistemas
Denominación de la asignatura:	Ingeniería de requisitos y calidad del software
Código:	76031
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Abel Ángel Soriano Vázquez Tfno.: 91 815 31 31 Email: abel.soriano@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación, Tecnología de Computadores, Gestión de proyectos de software.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Ingeniería de requisitos y calidad del software: Técnicas y métodos de elicitación y validación de requisitos, Métricas y modelos de calidad en el software, Diseño guiado por la especificación de requisitos no funcionales

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. CG2 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan. CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales. CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. CT3 - Capacidad para gestionar

adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico. CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS1: Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten

de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

CE_IS2: Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Aplicar de manera integral herramientas de gestión de requisitos con una trazabilidad completa que permitan identificar cada componente de la configuración software con su origen en los requisitos. Saber aplicar técnicas de diseño dirigido por modelos. Saber seleccionar marcos de desarrollo, bibliotecas y arquitecturas basado en evaluaciones multicriterio, benchmarks o técnicas experimentales. Conocer y saber aplicar estándares y recomendaciones de calidad en el software, así como buenas prácticas en procesos software y modelos de madurez.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1: Elicitación avanzada de requisitos. Funcionales vs no funcionales. Validación.

- **Técnicas avanzadas de elicitación de requisitos.**
- **Diferencias entre requisitos funcionales y no funcionales.**
- **Validación y verificación de requisitos con el cliente y los stakeholders.**

Tema 2: Parámetros específicos en el diseño guiado del software.

- **Cómo los requisitos (especialmente los no funcionales) condicionan el diseño.**
- **Parámetros de diseño relacionados con rendimiento, seguridad, mantenibilidad, usabilidad, etc.**
- **Diseño dirigido por requisitos y modelos.**

Tema 3: Pruebas avanzadas en la ingeniería del software.

- **Estrategias de prueba avanzadas (pruebas de integración, sistema, aceptación, regresión…).**
- **Diseño de casos de prueba basados en requisitos.**
- **Trazabilidad requisitos–casos de prueba–defectos.**

Tema 4: Mantenimiento en la ingeniería del software.

- **Tipos de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo, preventivo).**
- **Impacto de los requisitos y la calidad en el coste de mantenimiento.**
- **Gestión de cambios y control de versiones desde la perspectiva de requisitos.**

Tema 5: Métricas y modelos en la calidad del software.

- **Conceptos de calidad del software.**
- **Métricas de producto y de proceso.**
- **Modelos y estándares de calidad (p.ej. ISO, modelos de madurez, buenas prácticas).**

7. CRONOGRAMA

Tema	Contenido	Semanas previstas
1	Elicitación avanzada de requisitos	Semanas 1–2
2	Parámetros específicos en el diseño guiado del software	Semanas 3–4
3	Pruebas avanzadas en la ingeniería del software	Semanas 5–6–7
4	Mantenimiento en la ingeniería del software	Semanas 8–9
5	Métricas y modelos en la calidad del software	Semanas 10–11–12
—	Repaso / cierre	Resto de clases

Nota: La propia guía indica que esta distribución es orientativa y puede ajustarse a las características del grupo y del curso.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

El 60% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura, presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.

El 40% de la evaluación ser realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización

de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson. (Disponible online en la biblioteca de la UCJC).

Sánchez, S.; Sicilia, M. A.; Rodríguez, D. (2011). Ingeniería del Software: Un enfoque desde la guía SWEBOK. Garceta.

Pressman, R. S. (2005). Ingeniería del software. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Addison Wesley.

Piattini, M. et al. (2007). Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. Ra-Ma.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario